



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan *wireless* atau nirkabel telah menjadi solusi penting dalam arsitektur komunikasi modern karena menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel (*wired*). Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya, sehingga membebaskan penggunaannya dari keterbatasan infrastruktur fisik kabel dan memberikan mobilitas tinggi untuk terhubung di mana saja selama berada dalam jangkauan.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus keterampilan praktis dalam merancang dan mengonfigurasi jaringan nirkabel, khususnya menggunakan metode topologi *Point-to-Point* dan *Point-to-Multipoint*. Pembelajaran ini sangat urgen karena pengaplikasian teknologi *wireless* di dunia nyata sangat luas, mulai dari penyediaan akses internet untuk perangkat *mobile* di ruang publik hingga solusi interkoneksi antar-gedung (menggunakan *wireless bridge*) tanpa perlu biaya dan kerumitan instalasi kabel fisik.

1.2 Dasar Teori

Berikut adalah beberapa konsep teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum ini:

- **Jaringan Wireless:** Merupakan jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan kabel, melainkan mentransmisikan data menggunakan gelombang radio atau inframerah.
- **Standar IEEE 802.11 (Wi-Fi):** Ini adalah arsitektur standar untuk *Wireless Local Area Network* (WLAN) yang berfungsi sebagai "aturan lalu lintas" komunikasi perangkat tanpa kabel. Standar ini memiliki berbagai versi amandemen (seperti 802.11b/g/n/ac/ax) yang menentukan frekuensi dan kecepatan transfer data.
- **Access Point (AP) vs. Wireless Router:** *Access Point* bekerja secara spesifik sebagai jembatan (*bridge*) yang menghubungkan perangkat nirkabel dengan jaringan kabel (*Distribution System*). Sementara itu, *Wireless Router* memiliki fungsi ganda, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet (mengarahkan lalu lintas data) sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi.
- **Wireless Bridge:** Merupakan perangkat nirkabel yang difokuskan untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih secara terarah (*directional*), contohnya menggunakan perangkat AirGrid M5 HP untuk koneksi *Point-to-Point* jarak jauh antar-gedung.
- **Keamanan Jaringan Nirkabel:** Mengingat transmisinya melalui udara bebas, jaringan nirkabel membutuhkan protokol keamanan berupa enkripsi dan autentikasi. Standar yang saat ini paling banyak digunakan adalah WPA2 (berbasis AES), serta WPA3 sebagai iterasi terbaru yang anti terhadap serangan *brute force*.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut:

1. Analisis Jaringan Wired vs Wireless:

Pemilihan mana yang "lebih baik" sangat bergantung pada skenario penggunaannya. Jaringan *wired* (kabel) lebih baik jika mengutamakan kecepatan yang sangat tinggi, stabilitas, dan keamanan fisik, sehingga sangat cocok untuk *server*, komputer desktop, atau *data center*. Sebaliknya, jaringan *wireless* lebih baik jika mengutamakan mobilitas, kepraktisan pemasangan, dan fleksibilitas, menjadikannya standar utama untuk perangkat seperti *smartphone*, laptop, dan penyediaan jaringan di fasilitas publik.

2. Perbedaan Router, Access Point, dan Modem:

- **Router:** Perangkat yang bertugas mengatur lalu lintas paket data dan menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke jaringan luar seperti internet, serta biasanya menjadi titik pusat jaringan yang menyediakan IP otomatis (DHCP).
- **Access Point:** Perangkat yang difokuskan khusus untuk menjadi perpanjangan jaringan lokal; berfungsi menjembatani perangkat nirkabel (laptop, HP) agar bisa terhubung ke dalam jaringan kabel utama.
- **Modem:** Bertindak sebagai gerbang utama yang menerjemahkan sinyal dari *Internet Service Provider* (ISP) agar bisa digunakan oleh router (router umumnya berdiri sendiri dan perlu terhubung ke modem untuk mendapatkan akses internet).

3. Pemilihan Perangkat Interkoneksi Antar Gedung:

Perangkat yang dipilih adalah **Wireless Bridge** (contohnya AirGrid M5 HP). Alasannya, *Wireless Bridge* dirancang khusus untuk mengantarkan jaringan utama ke lokasi lain di jarak yang jauh secara terarah dan terfokus (*Point-to-Point*), tidak seperti sinyal Wi-Fi router biasa yang menyebar ke 360 derajat. Perangkat ini akan bekerja seperti jembatan digital, menerima dan meneruskan sinyal internet dari gedung pertama agar gedung kedua memiliki koneksi LAN lokal tanpa perlu repot menarik kabel fisik.